Développer avec GitHub Copilot

Objectifs

- Situer Copilot comme le middleware entre l'éditeur et le modèle.
- Écrire le code qui reste : commentaires, complétion, Ctrl+I.
- Réserver l'agent aux tests unitaires et aux POC.
- Lire une requête : tokens, historique, RAG, fonctions, outils.
- Injecter une instruction, un agent ou un skill au moment où il part.

Déroulé

MOMENT	SUJET
1	Copilot, le middleware
2	Le chat : l'agent qui écrit le code
3	Le framework
4	Mise en pratique du framework
5	Tokens, historique, RAG, fonctions
6	La boucle de l'agent
7	Instructions, agents, skills
8	Mise en pratique : un skill, un POC

Vocabulaire

« Chat » : le coding agentique. L'agent écrit le code.

Ask et Ctrl+I ne s'appellent pas chat.

Contenu pédagogique détaillé

Introduction

Définition — Chat

L'agent qui écrit le code. Ask et Ctrl+I ne s'appellent pas chat.

Objectifs

- Copilot, entre l'éditeur et le modèle.
- Le code qui reste : commentaires, complétion, Ctrl+I.
- L'agent : tests unitaires et POC.
- Ce qui part dans une requête.
- Le moment où part une instruction, un agent, un skill.

Documentation

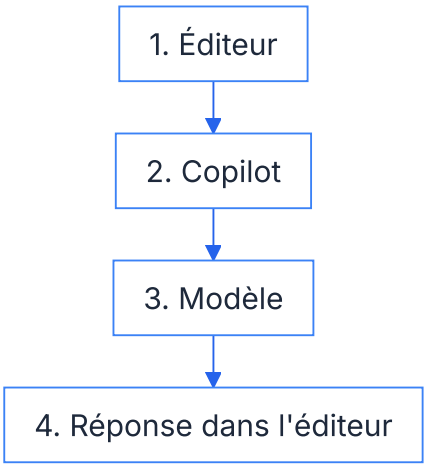
SUJET	DOCUMENTATION
Présentation	About GitHub Copilot
Personnaliser	Response customization

Module 1 — Copilot est un middleware

Copilot n'est pas le modèle.

Définition — Middleware

Couche entre l'éditeur et le modèle. Elle fabrique la requête. Elle l'envoie. Elle réinjecte la réponse.



L'éditeur donne le curseur et les fichiers ouverts.

Le modèle répond à ce texte seul.

Le modèle ne voit pas le projet.

Le modèle ne voit pas les fichiers fermés.

Le modèle peut changer.

Cette couche reste.

Un extrait copié entre dans la requête.

Lexique

TERME	SIGNIFICATION
Copilot	Le middleware. Pas le modèle
Modèle	Lit la requête. Produit la réponse
Requête	Le seul texte que le modèle reçoit
Chat	L'agent qui écrit le code

Module 2 — Le chat et le code qui reste

Définition — Chat

L'agent qui écrit le code. Ask et Ctrl+I ne s'appellent pas chat.

Le code qui reste ne s'écrit pas dans le chat.

La qualité et la stabilité comptent.

Ce qui n'est pas écrit est tranché en silence.

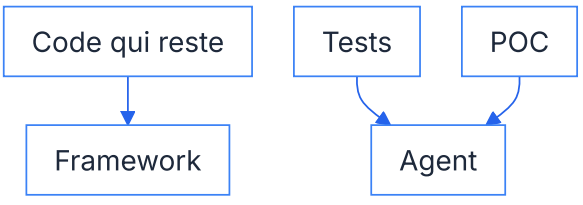
La connaissance de la codebase se perd.

Le framework fait déjà gagner du temps.

Commentaires. Puis complétion. Puis Ctrl+I.

Un code de qualité est plus rapide ainsi.

Il est aussi moins coûteux.



L'agent écrit les tests unitaires.

L'agent fait un POC.

L'agent n'écrit pas le code qui reste.

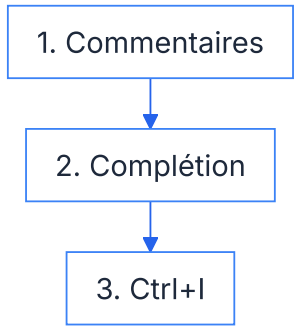
Mesures

SOURCE	CONSTAT
Ford, TechSparks 2025	Couverture 85 %. Plus de 2 000 tests pour 40 lignes. Build de 10 à 25 minutes. Code redondant en production. La revue humaine revient
CodeRabbit, 470 PR	10,83 problèmes par PR côté IA. 6,45 côté humain
Veracode, 2025	Faille du Top 10 OWASP dans 45 % des tâches
DORA, 2024	+25 % d'usage d'IA : environ +7,2 % d'instabilité
Replit, juillet 2025	Gel explicite. Base de production effacée
PocketOS, avril 2026	Volume de production supprimé. Neuf secondes
GitClear, 2025	Code déplacé : 25 % en 2021, moins de 10 % en 2024
METR, juillet 2025	19 % de temps en plus. Prévision : 24 % de moins. Impression d'aller plus vite
Godot, 2026	Contributions d'agent refusées. Complétion gardée
GitHub, 1er juin 2026	Tokens facturés. Une session d'agent coûte plus qu'une question courte

Module 3 — Le framework

Le code qui reste s'écrit avec trois gestes.

Toujours dans cet ordre.



L'algorithme est en commentaires.

Dans le fichier. Avant le code.

La complétion implémente ce qui est écrit.

Définition — Complétion

Proposition au curseur. Elle lit le commentaire voisin. Elle ne choisit pas la découpe.

Chaque frappe est une requête neuve.

Ctrl+I ajuste du code déjà écrit.

Ctrl+I n'est pas le chat.

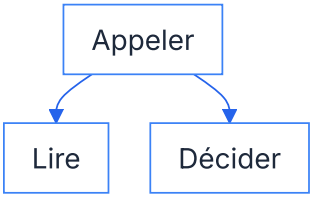
Ce framework fait gagner du temps.

La découpe

Une fonction. Une responsabilité.

Deux fonctions qui s'enchaînent ne font qu'appeler.

Elles ne refont pas le travail.



La fonction qui appelle ne relit pas.

Elle ne redécide pas.

Module 4 — Tokens, historique, RAG

Définition — Token

Unité que le modèle lit et produit. Ni un caractère. Ni un mot.

« Ajouter si l'identifiant est absent. »

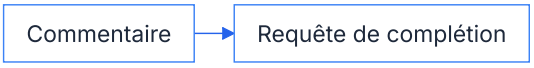
Pas un token par lettre.

Pas forcément un token par mot.

Le découpage dépend du modèle.

La fenêtre se compte en tokens.

Chaque élément placé dans la requête consomme des tokens.

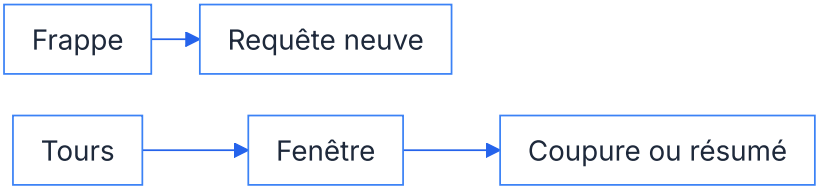




Historique

L'historique : les tours renvoyés dans une requête.

Ni l'éditeur. Ni les commits.



La complétion n'a pas d'historique.

Chaque frappe est une requête neuve.

Le commentaire à côté du curseur part dans cette requête.

L'agent renvoie les tours précédents.

Tant qu'ils tiennent dans la fenêtre.

Au-delà, les plus anciens sont coupés ou résumés.

RAG

Définition — RAG

Recherche d'extraits du dépôt. Ces extraits sont collés dans la requête. Le modèle n'a pas le projet en mémoire.



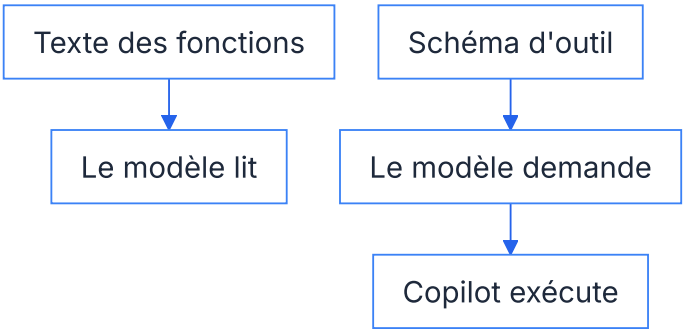
Le dépôt est cherché.

Des extraits sont collés.

Le modèle lit ces extraits.

Un fichier fermé ne part pas parce qu'il est dans le dossier.

Deux listes



Une fonction écrite dans le fichier est du texte.

L'outil qui lance un test est un schéma.

Le modèle demande le schéma.

Copilot l'exécute.

Module 5 — L'agent

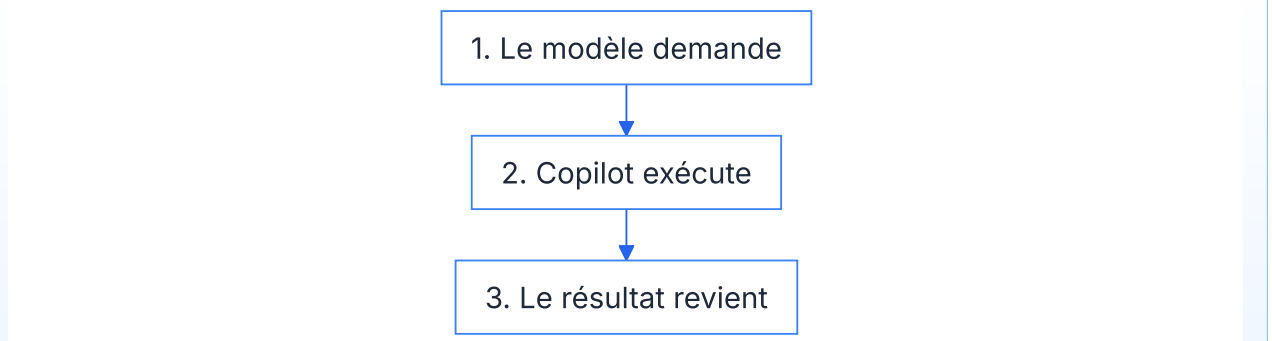
Un agent est le même middleware, avec une boucle.

Copilot fabrique la requête.

Il l'envoie.

Il réinjecte.

Puis la boucle recommence.



Le modèle demande un outil.

Copilot l'exécute.

Le résultat revient dans la requête suivante.

Définition — Outil

Lire. Chercher. Modifier. Lancer un test.

OUTIL	EFFET
Lire	Le texte revient dans la requête suivante
Chercher	Les extraits reviennent
Modifier	Le changement est appliqué
Lancer un test	Le résultat revient

Le RAG remet des extraits à chaque tour.

L'agent n'a pas le projet en mémoire.

Fenêtre pleine : les tours anciens sont coupés ou résumés.

L'agent écrit les tests unitaires.

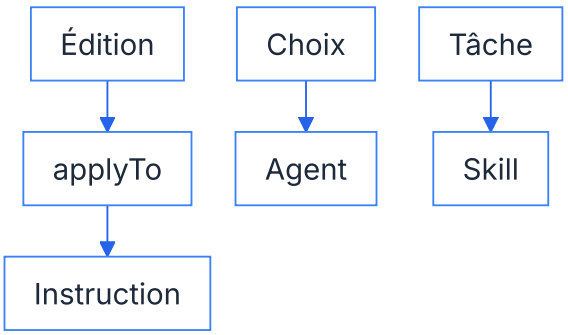
L'agent fait un POC.

Le code qui reste : commentaires, complétion, Ctrl+I.

Module 6 — Instructions, agents, skills

Une configuration est un prompt.

Il entre dans la requête à un moment précis.



Les instructions ne partent pas à chaque requête.

Elles partent quand une édition part.

Seulement si le fichier touché correspond au `applyTo`.

Définition — applyTo

Motif de chemin. Fichier `*.instructions.md`. L'instruction part si le fichier correspond.

Un agent configuré part au moment du choix.

Il porte le rôle et la liste des outils.

Il ne part pas avant ce choix.

Un skill part si la tâche correspond à sa description.

L'instruction est payée en tokens sur cette édition.

Le skill est payé seulement s'il est chargé.

CONFIGURATION	FICHIER
Instruction	`.github/instructions/` `*.instructions.md`
Agent	`.github/agents/` `*.agent.md`
Skill	`.github/skills/<nom>/` `SKILL.md`

Documentation

SUJET	DOCUMENTATION
Instructions	Custom instructions
Skills	Create agent skills
Personnalisation	Response customization